机器学习

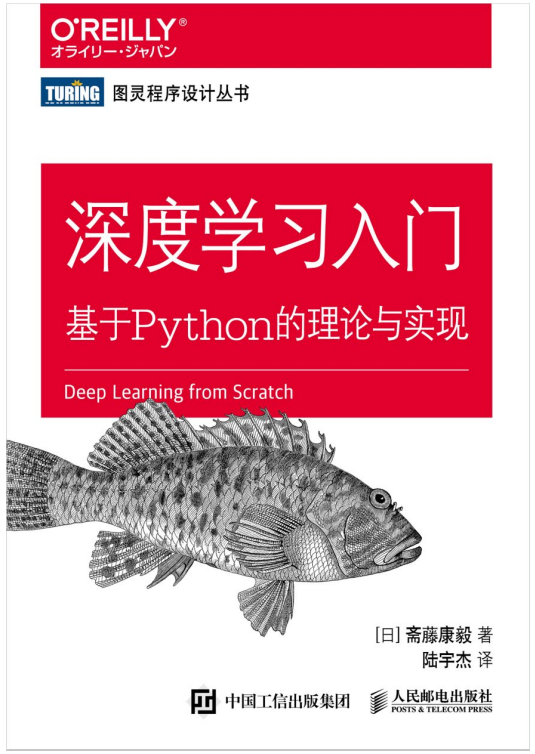
授课老师：马晓寒

关于我

- 名字：马晓寒
- 背景：
  - 亚洲大学人工智能专业博士
  - 亚洲大学信息通信大学院-授课教授
- 研究方向：
  - 深度学习，图像生成，手语生成
- 联系方式：
  - 邮箱：maxiaohan@ajou.ac.kr(周末公休日不回复)

关于课程

- 授课方式:
  - 讲课+讨论 (准备纸笔)+发表
- 评价方式:
  - 出勤 10% + 期中考试 20~30% +Quiz/作业/发表 30~40% + 期末考试30%
- 教材:
  - 李飞飞 CS231n 课件，李宏毅 机器学习课件
  - 深度学习入门:基于Python的理论与实现 [日] 斋藤康毅 著



课程计划

周	授课内容	周	授课内容
1	Introduction	9	反向传播 2
2	图像分类流程	10	卷积神经网络
3	损失函数	11	循环神经网络
4	神经网络 1	12	近期深度学习模型 1
5	神经网络 2	13	近期深度学习模型 2
6	最优化	14	发表
7	反向传播 1	15	发表
8	期中考试	16	期末考试

课程纪律

- **缺勤规定:**
  - 无故缺勤：累计超过 4 次，课程成绩评定为 F。
  - 请假要求：
    - 事假、病假均需 提前发送邮件 请假（病假可在康复后补交）。
    - 课后必须在 Ajou Portal 中提交电子出勤变更申请，并上传相关证明材料。
  - 出勤修改：我会在核实证明无误后，将缺勤记录修改为出勤。**未按规定操作的，一律视为缺勤**

课程纪律

- **作业规定:**
  - 雷同处罚：两份雷同的作业均为0分。
    - 将你的作业借给他人或允许他人抄袭你的作业将被视为共谋，将因此受到与剽窃者相同的惩罚。
  - 晚交处罚：无故晚交作业，分数为原始得分的**80%**。
  - 作业提交格式及要求：(Word/PDF, ajou bb 提交)
- **考试纪律:**
  - 考试**作弊**，评F。

学生自我介绍

- **介绍模板:**
  1.名字:
  2.专业:
  3.你对AI的了解有哪些?
  4.你希望从这门课中学到什么?

你知道哪些机器学习应用?

ChatGPT

- Chat Generative Pre-trained Transformer是由OpenAI开发的一个人工智能聊天机器人程序，于2022年11月推出，上线两个月后，用户数量达到1亿。
- 该程序使用基于GPT-4架构的大型语言模型并通过强化学习进行训练。
- ChatGPT目前仍以**文字方式**交互，而除了可以通过人类自然对话方式进行交互，还可以用于相对复杂的语言工作，包括自动文本生成、自动问答、自动摘要等在内的多种任务。

MI 以"我是世界上最帅的男人"为开头写一个故事

这是一篇虚构的故事，以下是故事内容：

我是世界上最帅的男人，这是众所周知的事实。然而，我的外表却曾经带给我许多麻烦和困惑。

有一次，我去参加一个朋友的聚会，当时我穿着一件特别酷炫的皮夹克，头发梳得整整齐齐。刚到场，就有许多人不停地赞美我的外表，有的甚至直接把我当成了展览品来观赏。

尽管如此，我并不是一个自大的人，我还是很喜欢结交新朋友的。于是，我开始和一些人聊天，和他们分享我的经验和看法。但是，很快我就发现了一些不寻常的事情。

这些人似乎只是对我的外表感兴趣，他们根本不在乎我是谁，或者我有什么想法和梦想。有些人甚至直接问我，是不是因为帅而得到了一些特殊的待遇和机会。

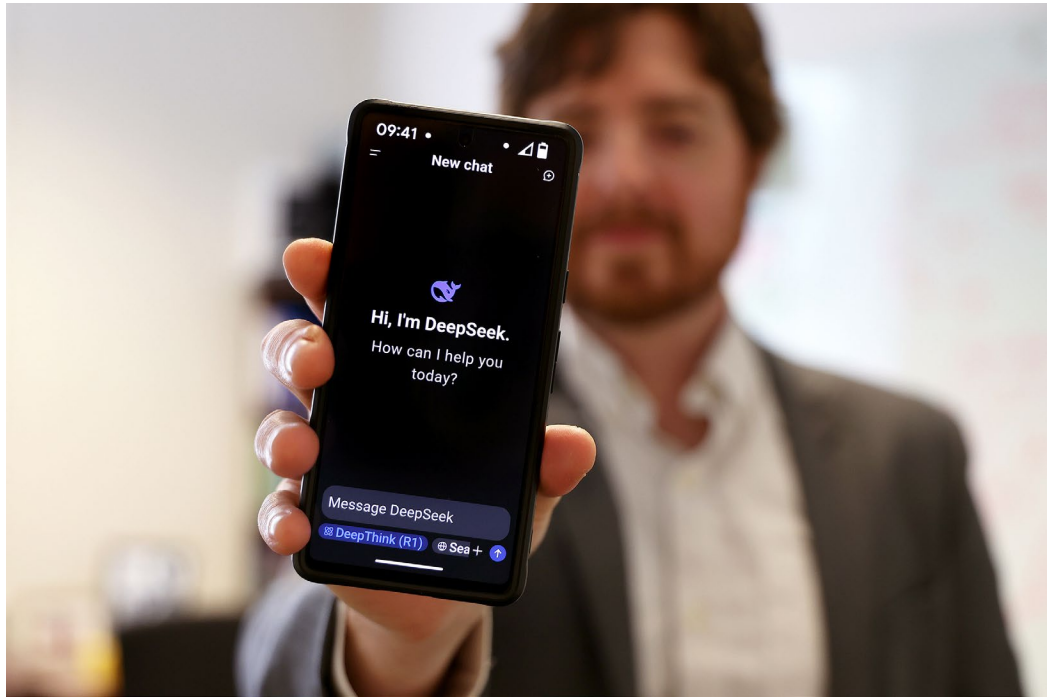
这让我感到很困惑和失望。我开始怀疑自己的魅力，我开始怀疑自己的价值。我甚至开始尝试改变我的外表，想要看看自己变成另外一个人后，周围的人是否还会对我有同样的反应。

但是，渐渐地，我开始明白了一个道理。我并不是因为外表才被人们注意，而是因为我所表达的思想和情感。我开始更加努力地表达自己，和别人分享我的经历和看法，尽可能地展现出自己的个性和魅力。

最终，我发现，真正的友谊和爱情，并不是基于外表的。当我真正地展现出自己的内在特质，我周围的人开始真正地了解我，开始真正地和我建立起联系。而这，才是真正的美丽。

Deepseek

- 2025年1月10日，DeepSeek为iOS和安卓系统发布其首款免费的基于DeepSeek-R1模型聊天机器人程序。截止到27日，DeepSeek-R1超过ChatGPT成为美区iOS应用商店免费应用程序榜首。
- 2024年12月26日，DeepSeek发布并开源了DeepSeek-V3，DeepSeek表示该大模型的训练系基于**2,048块英伟达H800型GPU**（针对中国大陆市场的低配版GPU）集群上运行55天完成，训练耗资**557.6万**美元



Janus Pro (Deepseek)

[与Janus-Pro-7b聊天 - DeepSeek-ai的拥抱面孔空间 --- Chat With Janus-Pro-7B - a Hugging Face Space by deepseek-ai]

Janus Pro (Deepseek)

[与Janus-Pro-7b聊天 - DeepSeek-ai的拥抱面孔空间 --- Chat With Janus-Pro-7B - a Hugging Face Space by deepseek-ai]

Text-to-Image Generation 文本到图像生成

Prompt. (Prompt in more detail can help produce better images!

迅速的。 (更详细地提示可以帮助您产生更好的图像!

Astronaut in a jungle, cold color palette, muted colors, detailed, 8k

丛林中的宇航员，冷色调，柔和的色彩，细节，8k

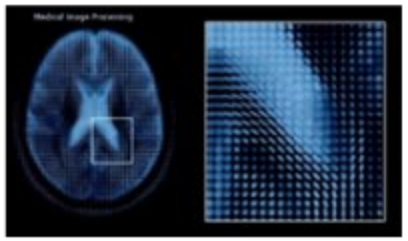
Generate Images 生成图像

Generated Images 生成的图像

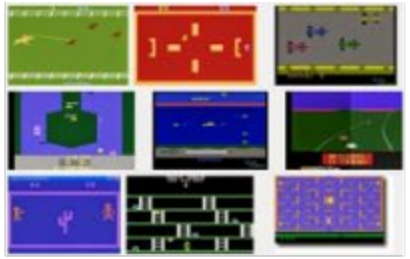
Self-driving

Surveillance detection

Translation



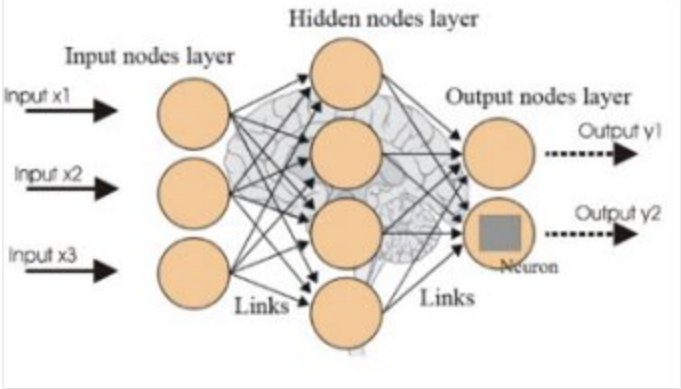
Medical diagnostics



Game

Personal assistant

Machine learning

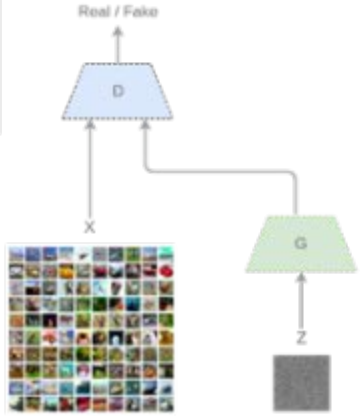


Art

Image recognition

Speech recognition

Natural language



Generative model

Reinforcement learning

机器学习 ≈ 机器自动找一个函数

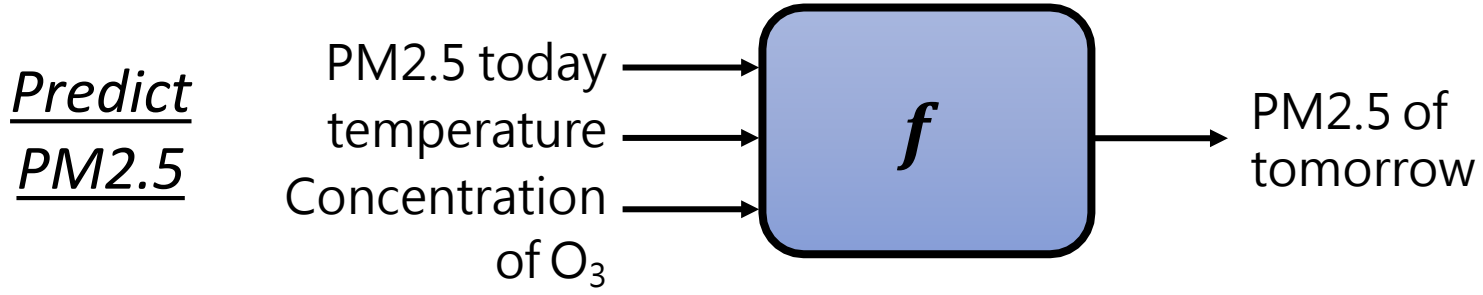
ChatGPT 什么是机器学习？ → f → “机”

Janus Pro 一只可爱的猫 → f →

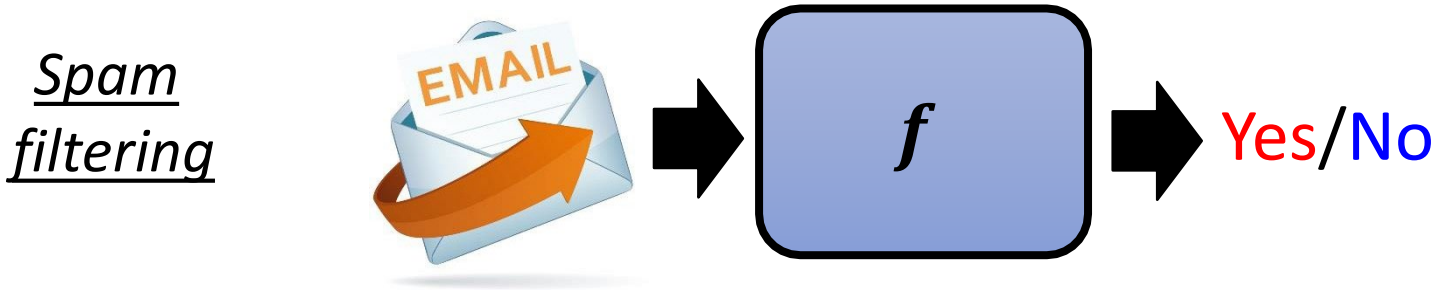
AlphaGo → f → “5-5”

根据函数的输出分类

- 回归 (Regression)：函数的输出是一个数值



- 分类 (Classification)：函数的输出是一个类别（选择题）



ChatGPT 是哪一类呢？

- ChatGPT 实际做的事情

分類?

什么是机器学习？ → ChatGPT → “机”

- 使用者感受到的功能

生成式学习?

什么是机器学习？ → ChatGPT → 机器学习其实很简单……

把生成式学习拆解为多个分类问题

在每一个时间步，模型都选择一个词或一个标记，并将其添加到输出序列中。这个选择过程可以视为一个分类任务，其中每个可能的输出词都是一个类别。

找出函数的三步骤

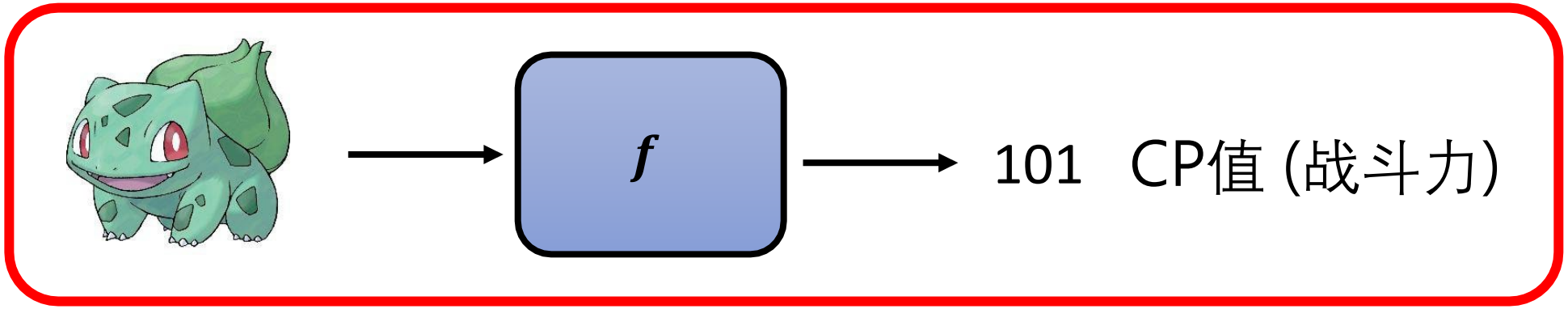
设定范围

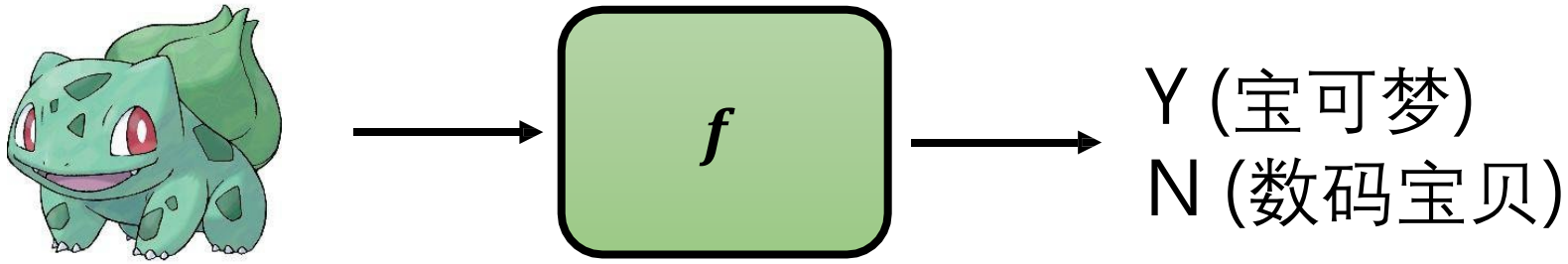
设定标准

达成目标

前置作业：决定要找什么样的函数

- 与技术无关，取决于想要做的应用。





Source of image: https://wiki.52poke.com/wiki/%E4%B8%BB%E9%A1%B5

找出函数的三步骤

设定范围

Model

订出候选函数的集合

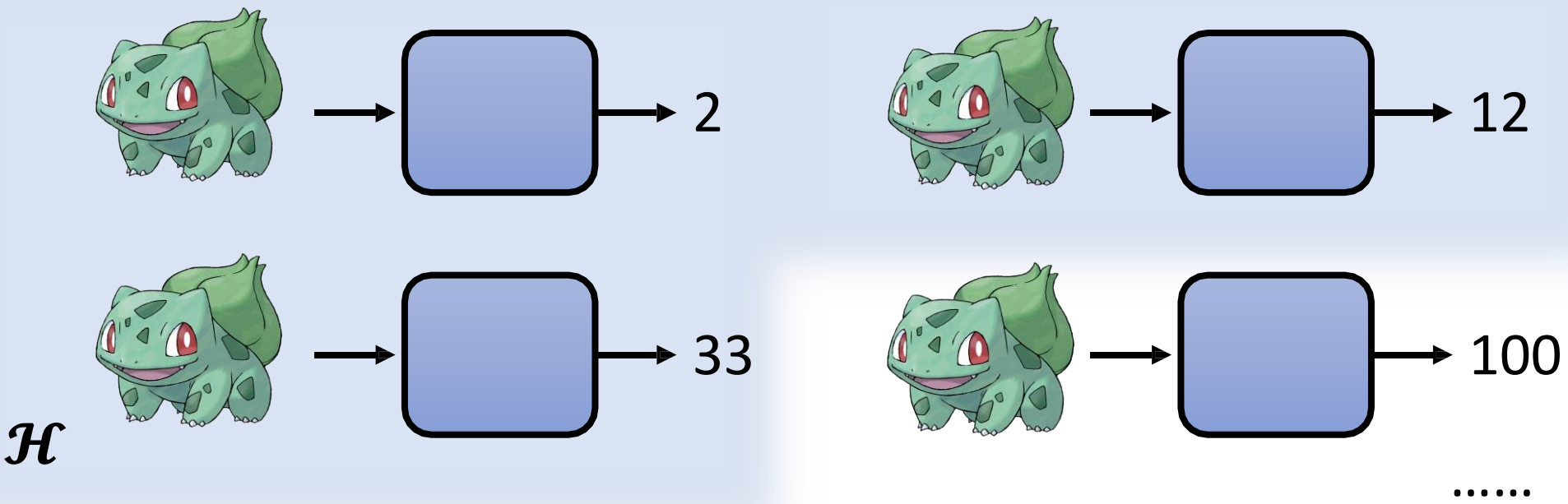
设定标准

达成目标

Source of image: https://wiki.52poke.com/wiki/%E4%B8%BB%E9%A1%B5

1.订出候选函数的集合。

- 深度学习中类神经网络的结构 (例如： CNN, RNN, Transformer 等等) 指的 就是不同的候选函数集合。



某个类神经网络的结构

找出函数的三步骤

设定范围

Model

订出候选函数的集合

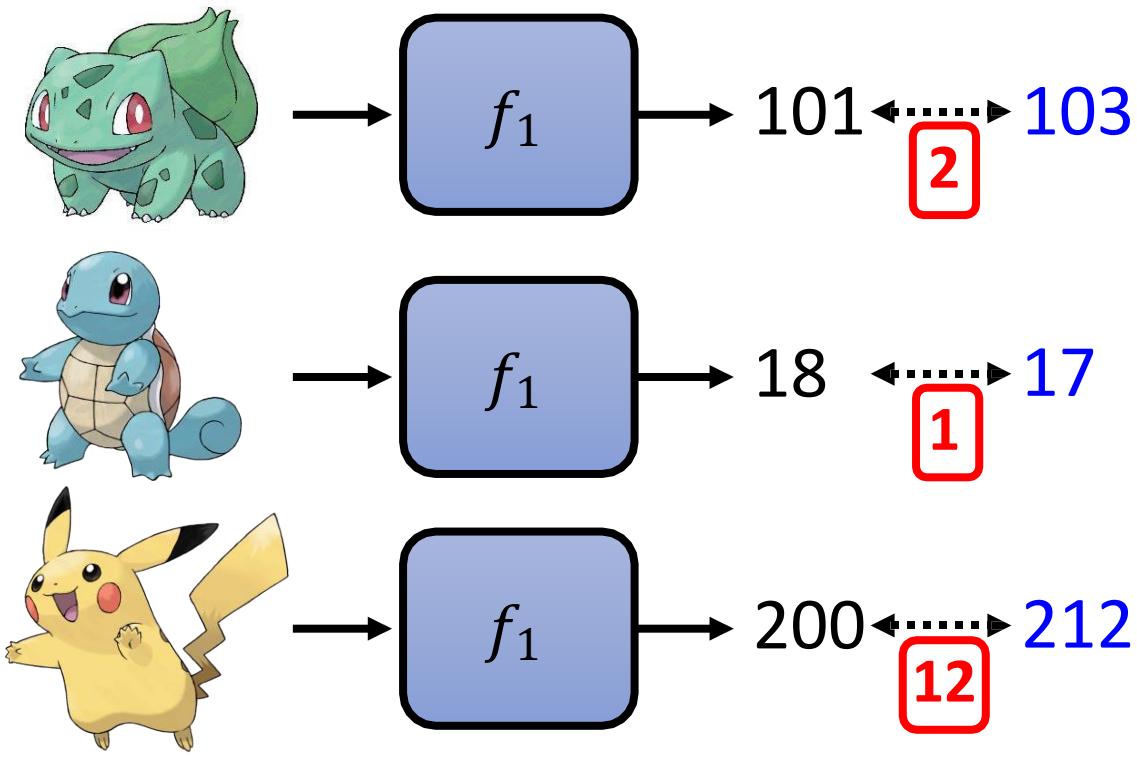
设定标准

Loss

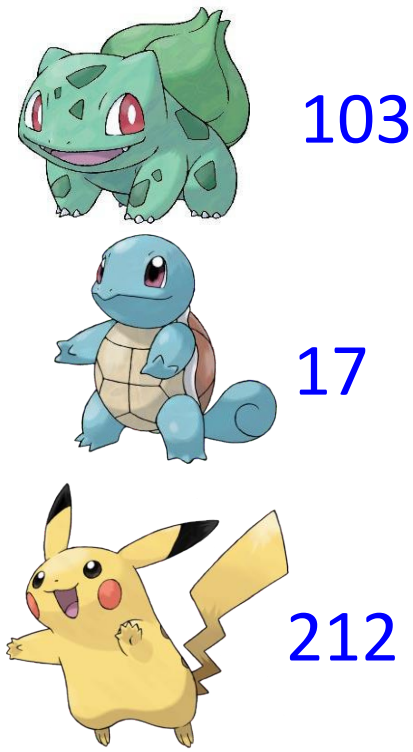
订出「评价函数好坏」的标准。

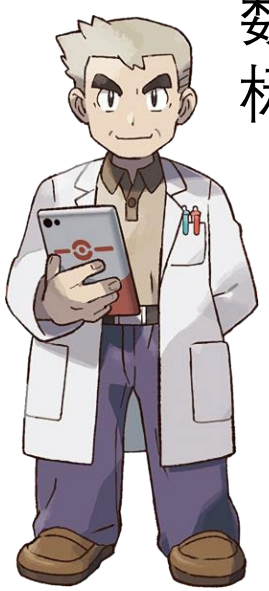
达成目标

2.订出「评价函数好坏」的标准。



监督学习





数据标注

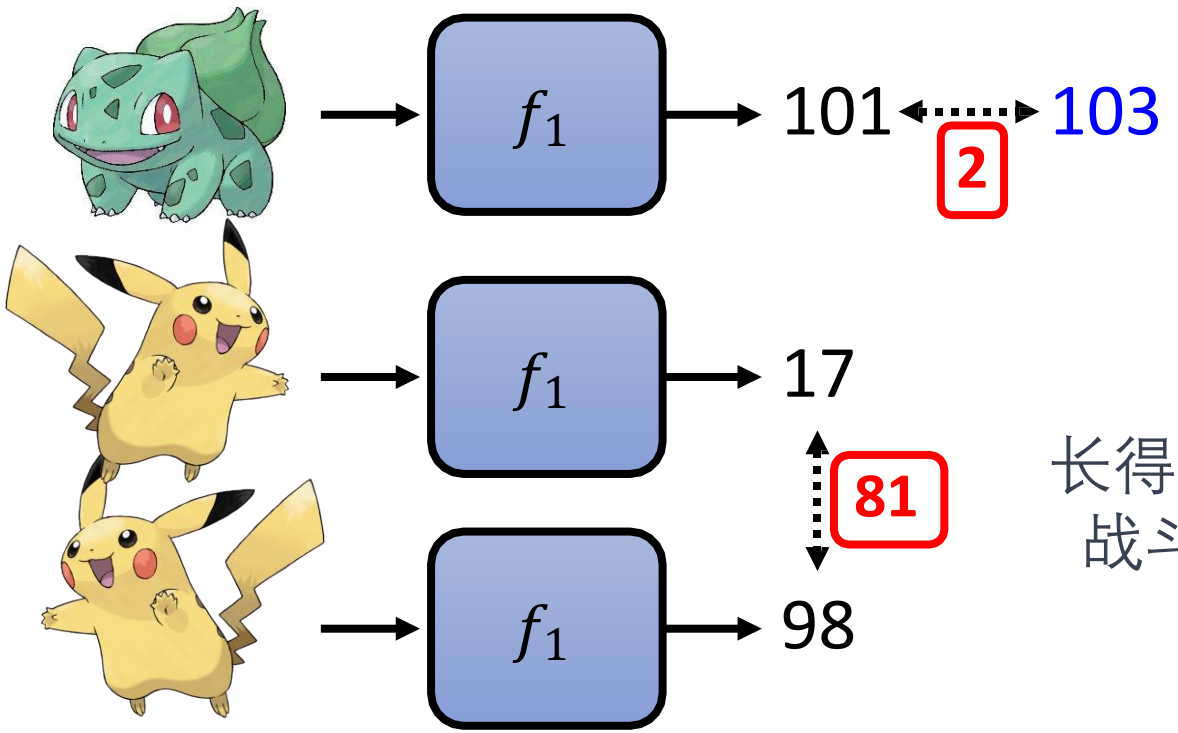
f_1的输出距离正确答案总和为15 ➡ $L(f_1) = 15$

Loss function

取决于训练数据

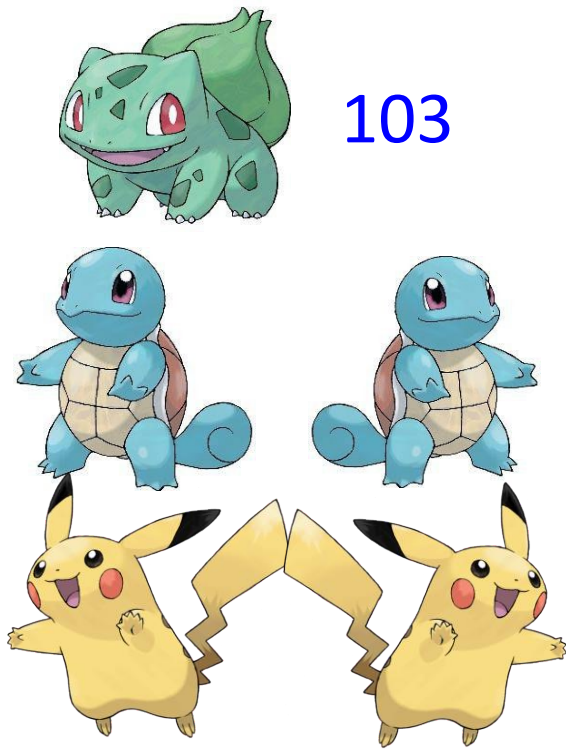
Source of image: https://wiki.52poke.com/wiki/%E4%B8%BB%E9%A1%B5

2.订出「评价函数好坏」的标准。



长得像的宝可梦
战斗力要一样

半监督学习



$L(f_1)$ =输出距离正确答案 + 长得像的宝可梦差距。

找出函数的三步骤

设定范围

Model

订出候选函数的集合

设定标准

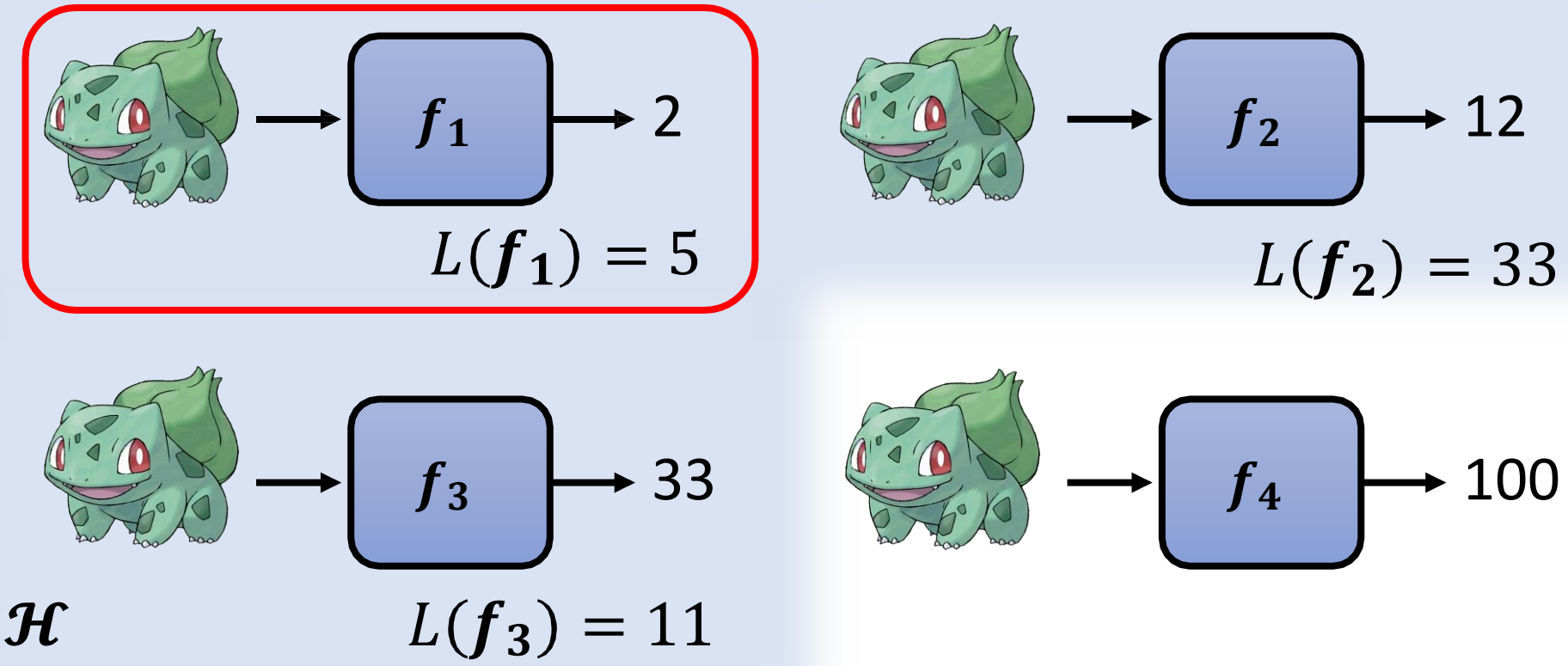
Loss

订出「评价函数好坏」的标准。

达成目标

找出最好的函数 ➡ 最优化 (Optimization)

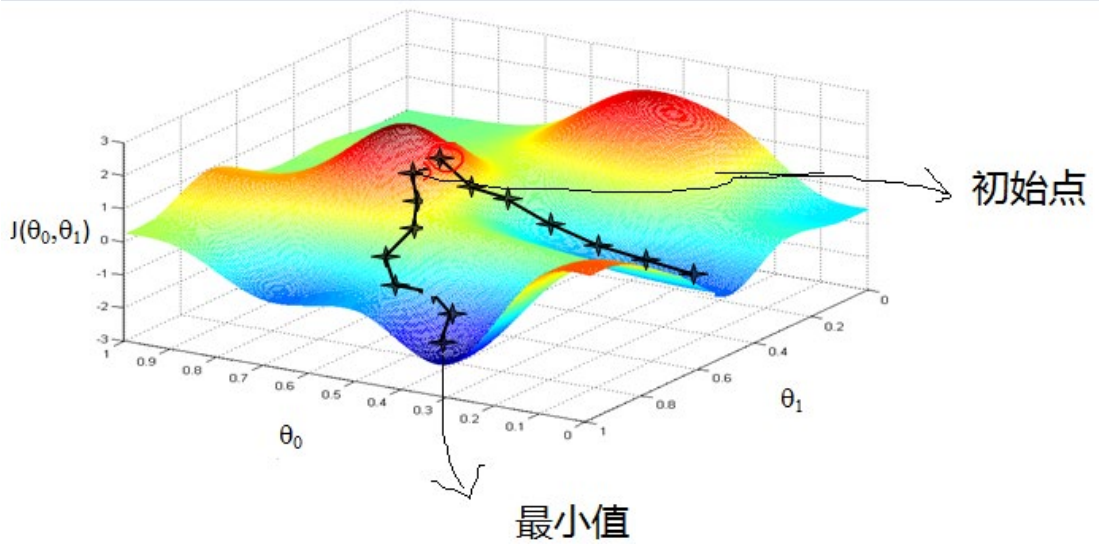
3. 找出最好的函数



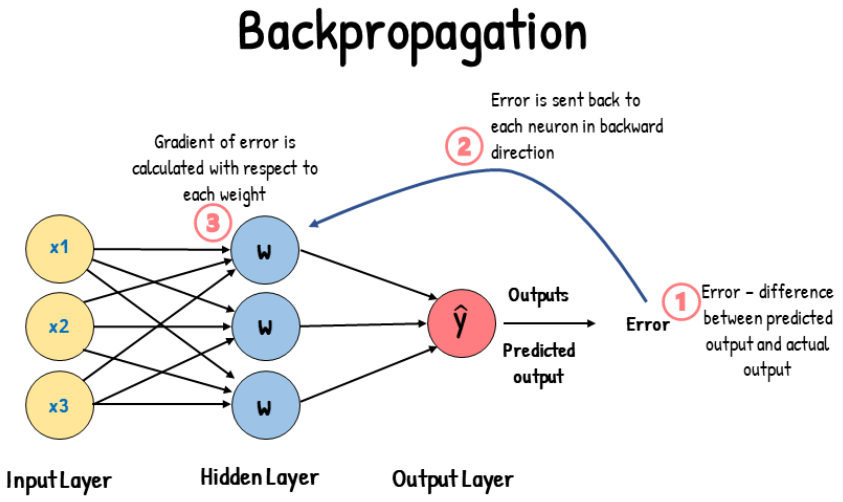
$$f^* = arg \min_{f \in \mathcal{H}} L(f)$$

3. 找出最好的函数

- 梯度下降



- 反向传播



找出函式的三步驟

设定范围

订出候选函数的集合。

深度学习(CNN, Transformer …), 决策树, etc.

设定标准

订出「评量函数好坏」的标准。

监督学习, 半监督学习, 强化学习, etc.

达成目标

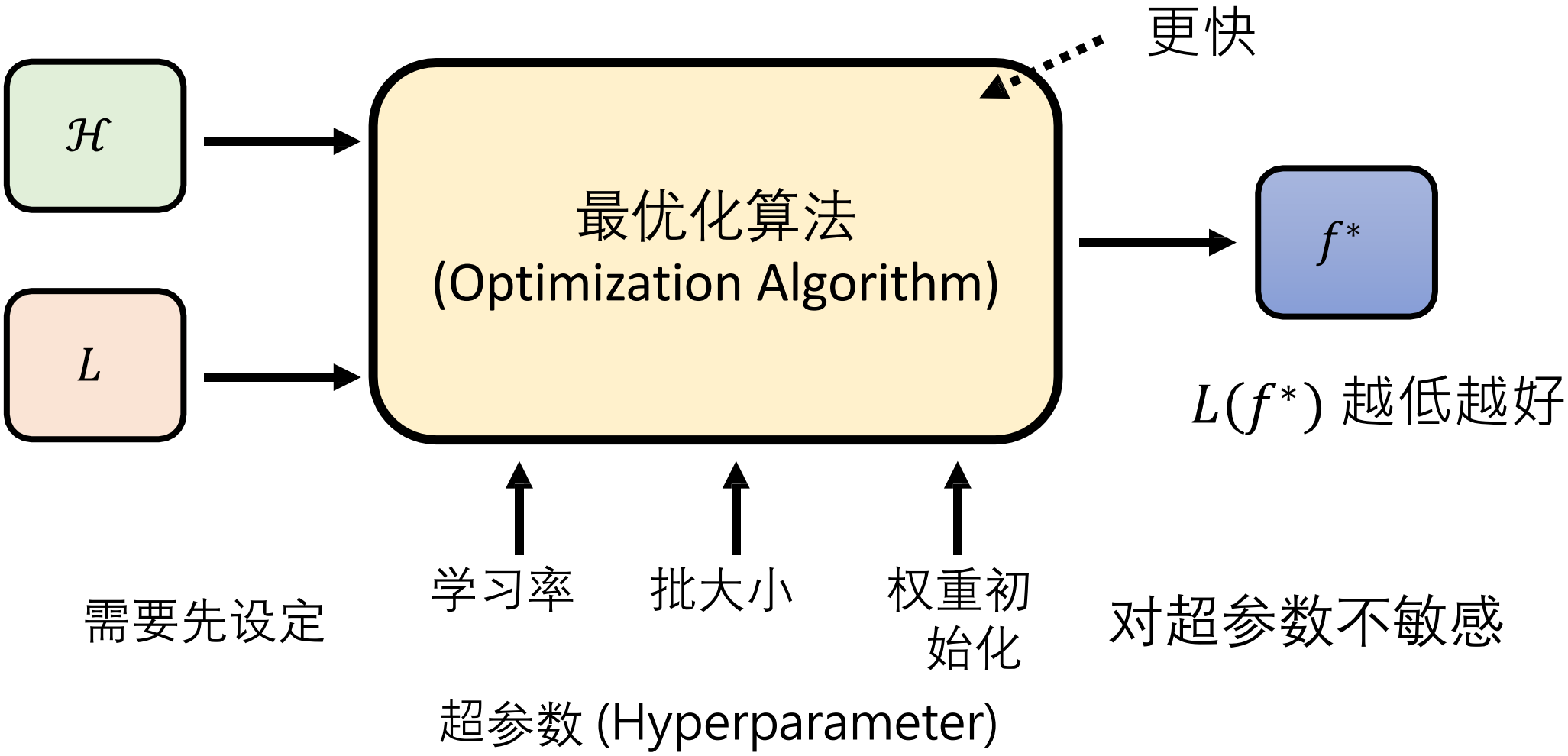
找出最好的函数

梯度下降(Adam, AdamW …), 遗传算法, etc.

达成目标

找出最好的函数

梯度下降(Adam, AdamW …), 遗传算法, etc.



设定标准

订出「评量函数好坏」的标准

监督学习, 半监督学习, 强化学习, etc.

训练数据

f^*

$$f^* = arg \min_{f \in \mathcal{H}} L(f)$$

$L(f)$ 小

Training

测试不一定好

Testing

测试数据

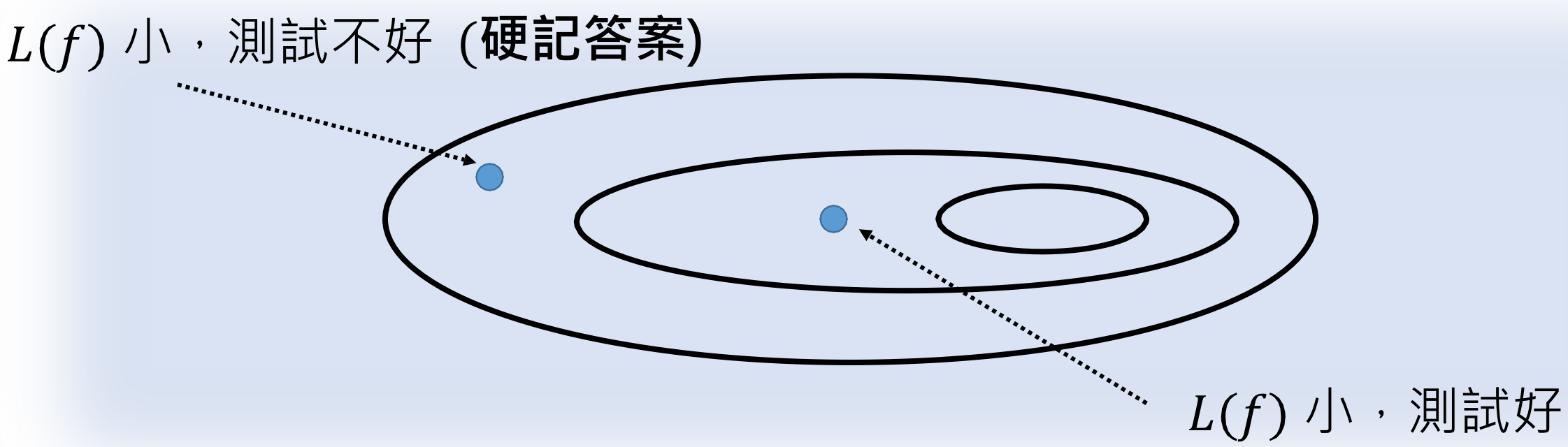
f^* → ???

在 Loss 上做额外考量 (如：Regularization)

设定范围

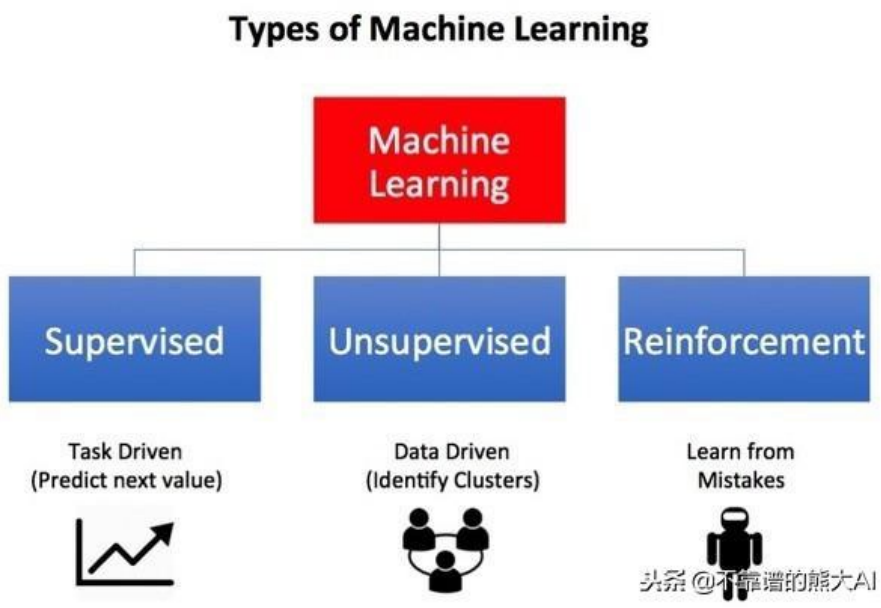
考量任务特性，订出候选函数集合

深度学习(CNN, Transformer …), 决策树, etc.



机器学习分类

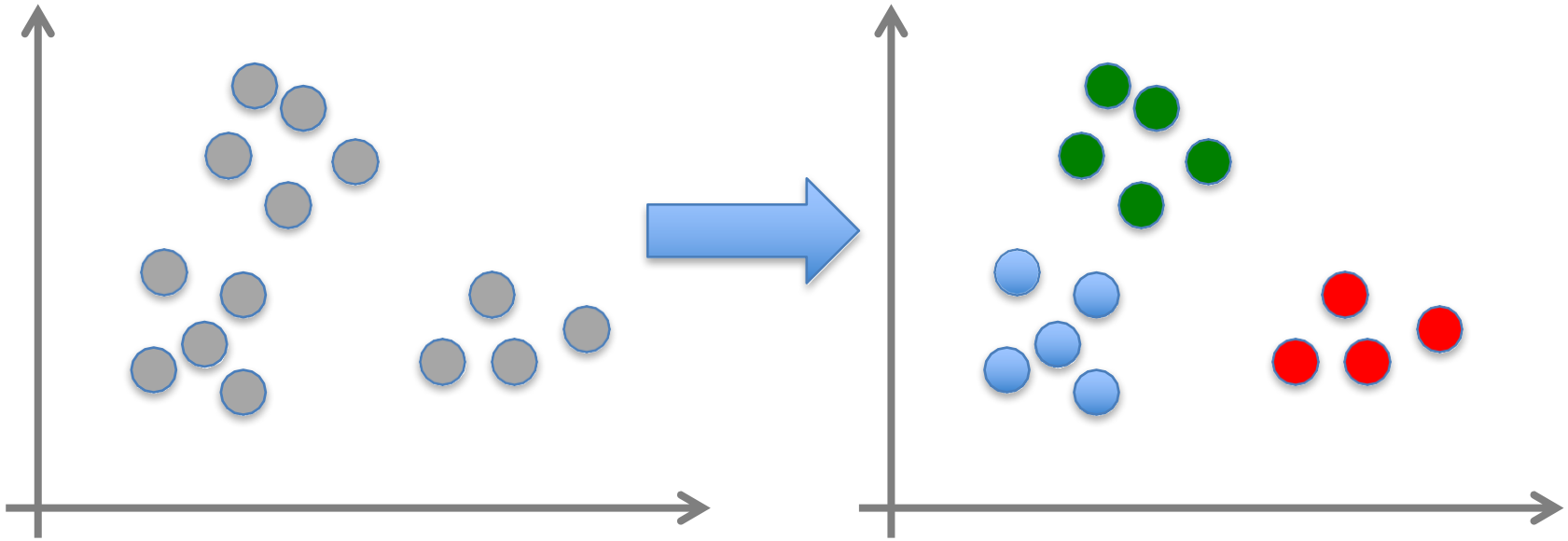
- **Supervised (inductive) learning 监督学习**
  - Given: training data + desired outputs (labels)
- **Semi-supervised learning 半监督学习**
  - Given: training data + a few desired outputs
- **Unsupervised learning 非监督学习**
  - Given: training data (without desired outputs)
- **Reinforcement learning 强化学习**
  - Rewards from sequence of actions



Based on slide by Pedro Domingos

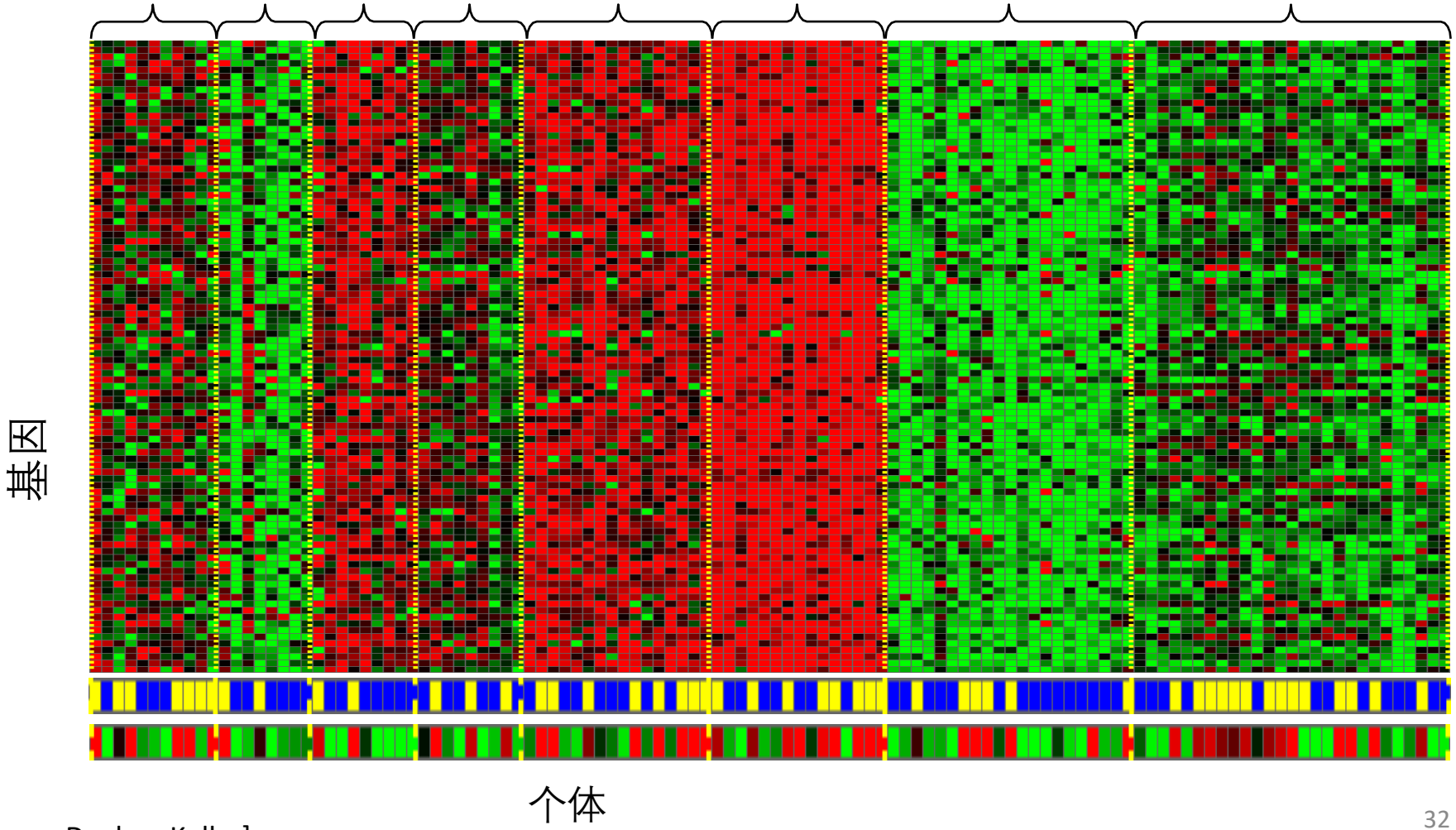
非监督学习

- *Given* $x_1, x_2, \ldots, x_n$ *(没有标签)*
- 输出x的潜在结构
  - *E.g.,聚类*



非监督学习

基因组学应用:通过遗传相似性对个体进行分组

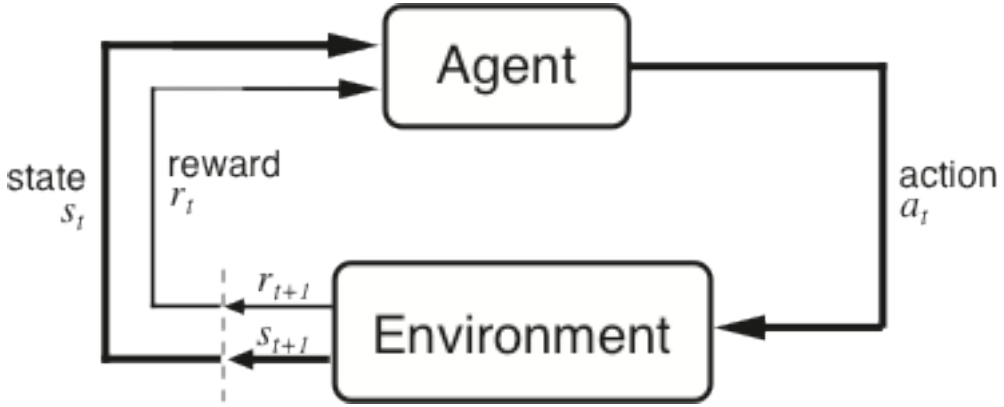


[Source: Daphne Koller]

强化学习

- 给定一系列状态和带有(延迟的)奖励的操作，输出一个策略
  - Policy is a mapping from states → actions that tells you what to do in a given state
- Examples:
  - 电子游戏
  - 迷宫中的机器人
  - 手上平衡杆

Agent-Enviroment



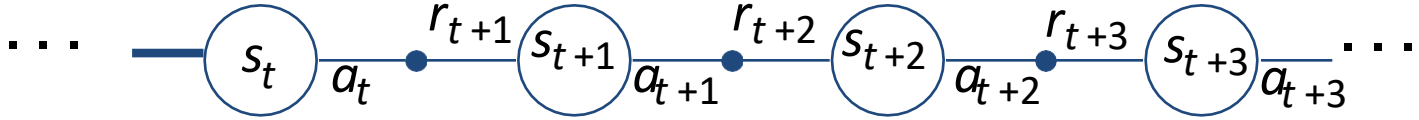
代理和环境在离散时间步骤相互作用 : $t = 0, 1, 2, \mathrm{K}$

代理观察到时间步*t的状态*: $s_t \in S$

在第t步产生动作: $a_t \in A(s_t)$

获得相应的奖励: and $r_{t+1} \in \Re$

由此产生下一个状态: s_{t+1}



Slide credit: Sutton & Barto

训练一个强化学习模型学习如何通关马里奥

Q&A

- 线性代数
  - 矩阵
  - 矩阵的运算
- 微积分
  - 微分
  - 偏微分
  - 梯度
  - 链式法则